جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط أ.د حميدوش أمحمد السنة الجامعية: 2024 - 2025	**امتحان أعمال موجهة** بروتوكولات النشر وقابلية التوسع **البلوكشين**	كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ماستر 1 - الاقتصاد الرقمي

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الآلة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة

الاسم واللقب: الحاج مسعود خديجة الفوج: 01

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 1 - انتشارGossip

1.1:حساب الحد الادنىHops= log(d)= Ln(N)/Ln(D) :

D=6 and N=50000

Hops=Ln (50000) /Ln (6) = 6.03

ومنه 6 قفزات

1.2:زمن الانتشار: 95% من الشبكة:

95%تتحقق عند 6 قفزات = 80 مللي ثانية*6= 480 مللي ثانية

1.3:إذا أصبحD=10

Hops=Ln (50000) /Ln (10) =4.70

الفائدة: انتشار أسرع. الثمن: نطاق ترددي اعلى) 10 رسائل بدل 8 لكل عقدة)

1.4:الفرق بين 5,000 و50,000 عقدة(D = 6)

Hops=Ln (5000) /Ln (6) =4.75 ≈ 5

Hops=Ln (50000) /Ln (6) = 6.03

الفرق هو قفزة واحدة (+20% فقط رغم 10* عقد)

التمرين 2 - مقارنة Gossip مقابلFlood

1.1:حساب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول:

Flood: 3000*40= 120000

Gossip: 3000*6= 18000

1.2:حساب إجمالي البيانات المنقولة) بالغيغابايت (-Gigabytes لكل بروتوكول:

Flood: 120000*500KB= 60000MB= 60GB

Gossip: 18000*500KB= 9000MB= 9GB

1.3:نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من Flood إلى:Gossip

نستخدم البيانات التي حسبناها:

ط1 :

Saving= 60-9/60= 0,85

ط2 :

Saving=120000-18000/120000=0,85
ومنه نسبة التوفير هي 85 %

1.4: هل يبقى Gossip مفضّلاً إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 مللي ثانية؟ علّل.
لا، لا يبقى بروتوكول Gossip مفضّلًا إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 مللي ثانية.
التعليل:
يعتمد Gossip على الانتشار التدريجي عبر عدة قفزات .(hops) ومع زمن كمون يقدّر بـ 80 ms لكل قفزة، فإن الوصول إلى جميع العقد يتطلب عدة قفزات (حوالي 5 إلى 6)، أي زمن إجمالي يفوق 200 .ms لذلك لا يمكنه تحقيق تغطية كاملة ضمن هذا القيد الزمني.
النتيجة:
في هذه الحالة، يكون بروتوكول Flood أو حل هجين (Hybrid) أكثر ملاءمة لأنه يحقق انتشارًا أسرع، رغم استهلاكه الأكبر لعرض النطاق الترددي.

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف:

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم:
1.1: حساب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت:
$M = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$
$M= -(20000*\ln(0.005)) / (\ln(2))^2$
M= 220750 bits ≈ 27.59KB

1.2: عدد دوال الهوامش المثلى:
$K = (m/n) \times \ln(2)$
$K= (220750/20000) *\ln(2)$
$K=7,65 \approx 8$

1.3: إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 40.000) أي (n = 40.000 مع نفس الحجمm ، ما التأثير على معدل الأخطاء:
نستعمل قانون مرشح بلوم:
$P=(1-e-kn/m)\ k$

حساب :
حساب الأسّي:
داخل القوس:
النتيجة:
المقارنة:
سابقًا عند(n=20.000) ، (p=0.005
والان عند (n = 40.000) أصبح p= 12%
النتيجة: معدل الأخطاء يرتفع بشكل كبير جدًا (أكثر من 20 مرة تقريبًا)، أي أن دقة المرشح تنخفض بوضوح.
1.4: الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث: (Broadcast Storm)
الدور:

يمنع إعادة إرسال الرسائل المكررة
يقلل عدد الرسائل المتداولة في الشبكة
يخفف استهلاك عرض النطاق والمعالجة
النتيجة: يساهم في تقليل ظاهرة Broadcast Storm وتحسين كفاءة الشبكة.

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي
1.1: رسالة متوقعة لكل عقدة واجمالي الشبكة مقارنة معFlood الكلاسيكي:.
الرسائل المحتملة:
30*0.7= 21
الرسائل الإجمالي:
12000*21=252000
المقارنة:
360000>252000
1.2: نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ Flood الكلاسيكي:
(360000-252000)/360000=0.3
30% تخفيض
1.3: إذا خُفِّض p إلى 0.2، المخاطرة على تغطية الشبكة :
30*0.2= 6
المشكلة:
الانتشار يصبح ضعيفًا جدًا، احتمال كبير أن الرسالة لن تصل لكل الشبكة، الشبكة قد تتجزأ (message dies early).
الخطر:
فقدان التغطية الكاملة(Coverage loss)
بعض العقد لن تستقبل الرسالة إطلاقًا
الجزء ج - قابلية التوسع Sharding :وقنوات الحالة:
التمرين الخامس: حسابات:Sharding
1.1: حساب إجمالي TPS مع 32 شريحة:
TPS= 32*20= 640
640*86400= 55296000
ومنه 55.2 مليون>> 2 مليون ← كاف هامش الربح 27.6*
1.2: الحد الأدنى من الشرائح اللازمة لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم:
TPS= 2000000/86400
TPS= 23.14
الشرائح المطلوبة:
23.14/20=2

1.3: حساب التوفير اليومي لشركة تنجز 50.000 معاملة/يوم:
Before :
50000*1.80= 90000USD
After:
50000*0.04= 2000USD

التوفير اليومي:
90000-2000= 88000USD

1.4:الخطر الأمني الرئيسي لـ Sharding وكيف يُخفَّف:
الخطر:
الخطر الأمني الرئيسي في أنظمة الـ Sharding هو هجوم السيطرة على شريحة واحدة (Shard Takeover)، حيث لا يحتاج المهاجم إلى السيطرة على كامل الشبكة، بل يكفيه التحكم في أغلبية المدققين داخل شريحة واحدة فقط. في هذه الحالة يمكنه التلاعب بالمعاملات داخل تلك الشريحة، مثل تزويرها أو تنفيذ هجمات الإنفاق المزدوج(Double Spending) ، مما يهدد مصداقية النظام.
التخفيف:
يتم الحد من هذا الخطر عبر عدة آليات، أهمها التوزيع العشوائي المستمر للمدققين بين الشرائح، مما يصعّب استهداف شريحة محددة، وزيادة عدد المدققين داخل كل شريحة لرفع مستوى الأمان. كما تُستخدم آليات إثبات الحصة (Proof of Stake) التي تفرض عقوبات مالية (Slashing) على أي سلوك خبيث، إضافة إلى التحقق المتقاطع بين الشرائح (Cross-shard verification) الذي يساعد على اكتشاف أي تلاعب أو نشاط غير طبيعي.

التمرين 6 - قنوات الحالة(State Channels)
1.1:حسب التكلفة اليومية دون قناة الحالة:(state channels)

500*1.50= 750 USD
1.2:حسب التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً):

فتح + اغلاق:
8*2= 16 USD
معاملات:
500*60*0.002= 60
الإجمالي:
60+16= 76USD
1.3:نسبة التوفير الشهري:

بدون قناة:
750*60= 45000
التوفير:
(45000-76)/45000=0.99
=99%

1.4:الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة:
لإيجاد الحد الأدنى، نقارن بين التكلفة بدون قناة والتكلفة مع قناة. إذا كان عدد المعاملات اليومية هو ، فإن التكلفة بدون قناة هي ، بينما التكلفة مع القناة هي (حيث 16 دولار رسوم ثابتة موزعة على 60 يوم). بالمساواة بين العبارتين:
$1.5x=0.002x+0.267$
$1.498x=0.267 \Rightarrow x \approx 0.18$

إذن الحد الأدنى هو حوالي 0.18 معاملة يوميًا، أي عمليًا معاملة واحدة يوميًا تكفي لتبرير فتح القناة اقتصاديًا

الجزء د - تمرين تركيبي: تصميم بنية بلوكشين
التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ:Sonelgaz
:1.1بروتوكول النشر:

Gossip (D=6) hops: log6(400) = ln (400)/ln (6)
Hops=3.33= 4 hops
4 hops*50ms= 200ms
Flood: 400*30= 12000
Gossip: 400*6= 2400
الفرق بينهم:
Flood/Gossip
12000/2400= 5
ومنه gossip يحقق شرط الزمن كاف ل 400 عقدة مع الزمن الكافي 200مللي ثانية

:1.2ادا الشبكة بحاجة إلىSharding

300000/86400= 3.47TPS
ومنه لا نحتاج الى sharding يمكننا استعمال(BFT) or (Permissioned Blockchain)
: BFTاستقرار عالي+ يعطي زمن التأكيد < 5 ثواني
: Permissioned Blockchainشبكة مغلقة (البلديات فقط) + تقلل التعقيد + التكلف+ مناسبة لميزانية k$200

:1.3مرشح بلوم:(filtre de Bloom)

$M = – (n \times \ln(p)) / (\ln (2))^2$
$M= -(400*\ln (0.01))/ (\ln (2))^2$
M=3835bits ≈ 3840bits
3840bits= 480bytes

حساب عدد الدوال

دوال تجزئة
نسبة التخفيض هي:
تخفيض 80% من الرسائل المكررة
:1.4في حال وجود 20 بلدية تتبادل معاملات متكررة (200 معاملة/يوم لكل زوج):
الحسابات بدون قنوات الحالة
عدد البلديات = 20
عدد الأزواج:

كل زوج ينفذ 200 معاملة يومياً، إذن:
الحسابات مع قنوات الحالة
في قنوات الحالة، لا يتم تسجيل كل معاملة على البلوكشين، بل فقط:
فتح القناة
إغلاق القناة
أي عمليتان فقط لكل زوج:
التوفير
عدد المعاملات المُوفَّرة:
نسبة التوفير:
الخلاصة
أوصي باستخدام قنوات الحالة لأنها:
تقلل عدد المعاملات على البلوكشين بنسبة تقارب 99 %
تخفض الضغط على الشبكة بشكل كبير

تعليمات تسليم الإجابة

شكل التسليم:

يجب تقديم ملفَين: ملف Word (docx) يحتوي على إجاباتكم كاملة مع جميع الحسابات والتعليقات، وملف DFP مُنشأ منه عبر « حفظ باسم » أو « تصدير PDF ».

تسمية الملفات: NOM_Prenom_Examen_Blockchain.docx و NOM_Prenom_Examen_Blockchain.pdf

القناة 1: Telegram	القناة 2: Google Drive	القناة 3: GitHub
أرسلوا الملفين مباشرةً في مجموعة Telegram الخاصة بالمقياس. انقروا على أيقونة المرفق ثم اختاروا « ملف » (وليس صورة) ثم أرسلوا الملفين.	1. أنشئوا مجلداً باسم: **Examen_Blockchain_NOM_Prenom** 2. شاركوا المجلد مع بريد الأستاذ بصلاحية «قارئ». 3. أرسلوا الرابط في مجموعة Telegram.	1. أنشئوا مستودعاً عاماً باسم: **Examen-Blockchain-Alger3** 2. ارفعوا الملفين بـ Upload files. 3. أرسلوا رابط المستودع في Telegram.

تنبيه: كل عمل لم يُرسَل عبر علي الأقل في قانين في آن واحد سيُعتبر غير مكتمل

شبكة التنقيط لتذكير :

الجزء أ	الجزء ب	الجزء ب	الجزء ج	الجزء د	المجموع / 20
5 /	5 /	5 /	5 /	5 /	**20 / .....**